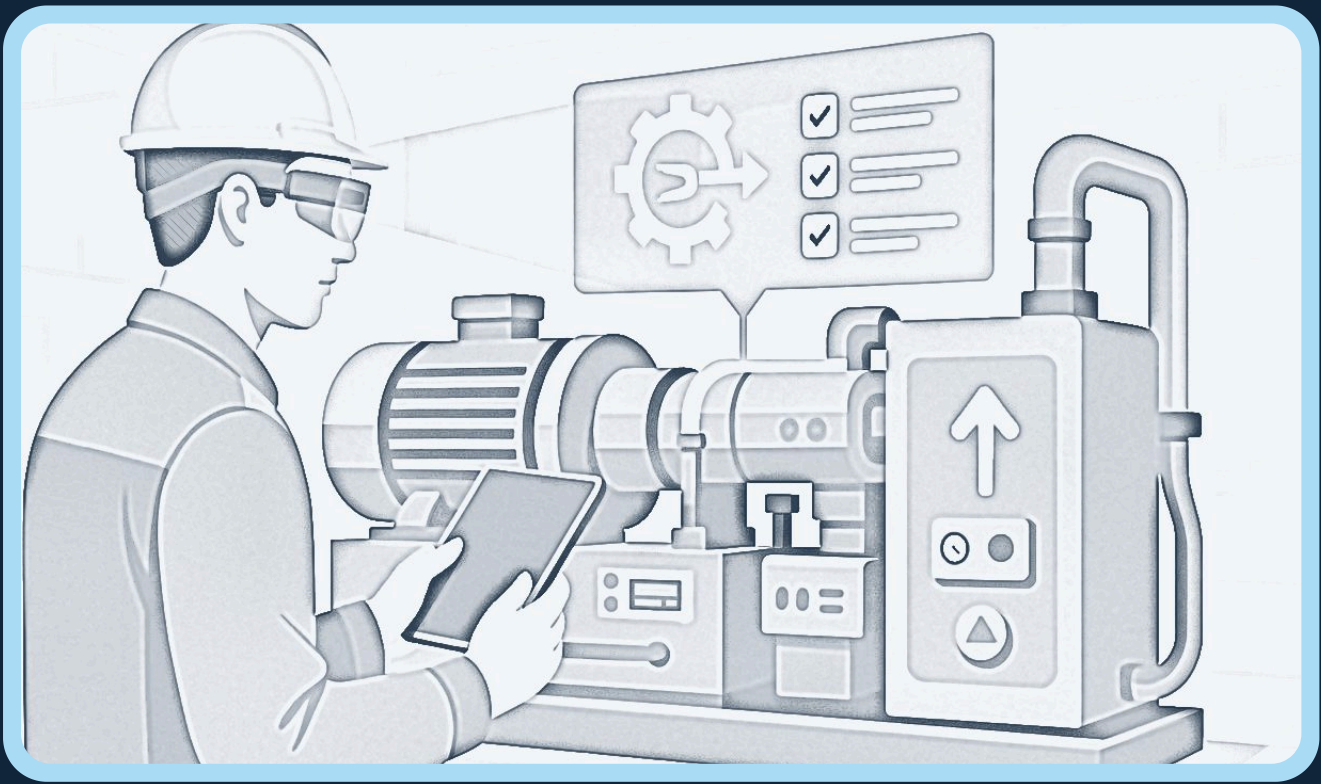
ActARion

WHITEPAPER · SOP-SOFTWARE

Von der Papier-SOP zur digitalen Standardarbeit: SOP-Software für Qualität und Compliance

Warum Compliance bei der Ausführung entschieden wird, was SOP-Software bei Versionierung und Audit Trail leisten muss und wie Sie sicher migrieren, inklusive AR-SOPs für sicherheitskritische Tätigkeiten



12 Min. Lesezeit · November 2026

KURZ GESAGT

SOP-Software macht aus statischen Verfahrensanweisungen ausführbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen am Arbeitsplatz, mit Versionierung, Freigabe-Workflows und einem Audit Trail jeder Ausführung. So schließen Sie die Lücke zwischen Dokumentiertem und tatsächlich Getanem. AR-SOPs ergänzen visuelle Führung für sicherheitskritische Tätigkeiten wie LOTO, Line Clearance und Rüsten.

Für: Qualitäts-, Arbeitsschutz-, Compliance- und Produktionsverantwortliche in regulierter Fertigung

DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE

01 Audits und Vorfälle prüfen die Ausführung, nicht die Dokumentation: Eine perfekte SOP, die nicht befolgt wird, schützt nicht.

02 Eine digitale SOP braucht gelenkte Versionen, dokumentierte Freigabe und einen Audit Trail, wer was wann mit welcher Version getan hat.

03 GMP, ISO 9001 und ISO 45001 verlangen gelenkte dokumentierte Information; SOP-Software unterstützt das, ersetzt aber nicht Ihre eigene Compliance-Bewertung.

04 AR-SOPs bringen den größten Nutzen bei sicherheitskritischen, seltenen Tätigkeiten wie LOTO, Line Clearance und Rüsten.

05 SOPs digitalisieren Sie in Wellen: zuerst kritische und häufig abweichende SOPs, und Inhalte vor der Digitalisierung bereinigen.

Inhalt

01 Warum hängt Compliance von der Ausführung ab und nicht von der Dokumentation?

02 Was ist SOP-Software und was muss sie können?

03 Wie verhält sich SOP-Software zu GMP, ISO 9001 und ISO 45001?

04 Wann sind AR-SOPs für sicherheitskritische Tätigkeiten sinnvoll?

05 Wie bewerten Sie SOP-Software?

06 Wie migrieren Sie von Papier-SOPs zu digitaler Standardarbeit?

07 Wie sieht ein erfolgreiches SOP-Digitalisierungsprogramm aus?

01 KAPITEL 1

Warum hängt Compliance von der Ausführung ab und nicht von der Dokumentation?

Eine Verfahrensanweisung schützt Qualität und Sicherheit nur, wenn sie jedes Mal korrekt befolgt wird. Papier-SOPs belegen, dass es einen Standard gibt, nicht dass er angewendet wurde; genau diese Lücke suchen Auditoren, Kunden und Unfalluntersuchungen.

Die meisten Unternehmen haben ihre SOPs auf Papier im Griff. Das Problem liegt zwischen Dokument und Arbeitsplatz. Anweisungen sind lang und im entscheidenden Moment schwer zu finden, also arbeiten Werker aus dem Gedächtnis oder fragen Kollegen. Schichten und Standorte entwickeln eigene Varianten. Eine Unterschrift auf der Checkliste belegt, dass jemand unterschrieben hat, nicht dass jeder Schritt richtig ausgeführt wurde.

Definition. Digitale Standardarbeit ist die vereinbarte beste Arbeitsweise für eine Tätigkeit, bereitgestellt als ausführbare Schritt-für-Schritt-Anleitung am Arbeitsplatz, mit dokumentiertem Nachweis jeder Ausführung.

Problem mit Papier-SOPs	Folge	Was digitale Standardarbeit ändert
Am Arbeitsplatz schwer zu finden	Arbeiten aus dem Gedächtnis, Schritte ausgelassen	Die richtige SOP öffnet sich je Tätigkeit, Linie oder Auftrag
Alte Kopien im Umlauf	Ausführung nach veralteter Version	Nur die freigegebene, aktuelle Version ist nutzbar
Unterschrift als einziger Nachweis	Schwacher Nachweis in Audits und Untersuchungen	Bestätigung, Messwerte und Fotos je Schritt
Unterschiede zwischen Schichten und Standorten	Schwankende Qualität und Sicherheit	Ein Standard, sichtbare Abweichungen
Keine Rückmeldung	Fehler in der SOP bleiben bestehen	Werker melden Probleme direkt je Schritt

02 KAPITEL 2

Was ist SOP-Software und was muss sie können?

SOP-Software ist eine Plattform, in der Verfahrensanweisungen erstellt, freigegeben, veröffentlicht und Schritt für Schritt am Arbeitsplatz ausgeführt werden. Der Kern besteht aus Dokumentenlenkung, geführter Ausführung und Nachweiserfassung.

Klassische Dokumentenmanagementsysteme verwalten SOPs als Dateien. SOP-Software für Standardarbeit geht weiter: Die Anweisung selbst wird zu einem ausführbaren Workflow. Das ist der Unterschied zwischen "die SOP ist verfügbar" und "die SOP wurde befolgt".

Versionierung

- Jede Änderung erzeugt eine neue Version mit Versionsnummer, Autor, Änderungsgrund und Gültigkeitsdatum.
- Prüfung und Freigabe folgen einem festgelegten Workflow mit berechtigten Prüfern, etwa Produktion, Qualität und Arbeitsschutz.
- Am Arbeitsplatz ist nur die freigegebene Version verfügbar; zurückgezogene Versionen bleiben zur Rückverfolgbarkeit archiviert.
- Änderungen lassen sich mit Schulung verknüpfen: Werker bestätigen, dass sie die neue Version gelesen haben oder darin unterwiesen wurden.

Audit Trail

Definition. Ein Audit Trail ist eine gesicherte, zeitgestempelte Aufzeichnung, wer was wann erstellt, geändert, freigegeben oder ausgeführt hat und mit welcher Version. In regulierten Umgebungen, etwa unter EU-GMP Annex 11 oder dem US-amerikanischen 21 CFR Part 11, gelten Anforderungen an Audit Trails und elektronische Signaturen in computergestützten Systemen.

- ✓ Wer die Tätigkeit ausgeführt hat, an welchem Arbeitsplatz oder welcher Anlage
- ✓ Welche SOP-Version verwendet wurde
- ✓ Zeitpunkt je Schritt und des Abschlusses
- ✓ Erfasste Messwerte, Fotos, gescannte Chargen- oder Seriennummern
- ✓ Abweichungen, Kommentare und wer sie freigegeben hat
- ✓ Änderungen an der SOP selbst, mit Grund und Freigabe

03 KAPITEL 3

Wie verhält sich SOP-Software zu GMP, ISO 9001 und ISO 45001?

Alle drei Regelwerke verlangen, dass Verfahren gelenkt, aktuell und angewendet sind und dass Sie dies nachweisen können. SOP-Software unterstützt diesen Nachweis, macht ein Unternehmen aber nicht automatisch konform.

Keine Rechtsberatung

Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick. Welche Anforderungen für Ihr Unternehmen gelten und wie ein System zu validieren ist, entscheidet Ihre eigene Qualitäts- und Compliance-Funktion, bei Bedarf in Abstimmung mit Auditoren oder Behörden.

Regelwerk	Relevante Themen	Wie SOP-Software unterstützt
EU-GMP (EudraLex Bd. 4, u. a. Kapitel 4 und Annex 11)	Dokumentation, Datenintegrität, computergestützte Systeme, Audit Trail, elektronische Signaturen	Gelenkte Versionen, Audit Trail, dokumentierte Ausführung, Zugriffssteuerung; die Validierung bleibt Ihre Verantwortung
ISO 9001:2015	Lenkung dokumentierter Information, Kompetenz, betriebliche Steuerung, Verbesserung	Aktuelle Versionen am Arbeitsplatz, Verknüpfung mit Schulungsnachweisen, Abweichungsdaten für Verbesserung
ISO 45001:2018	Betriebliche Steuerung von SGA-Risiken, Beteiligung der Beschäftigten, Kompetenz	Pflichtschritte für Sicherheit, Nachweis der Ausführung, Rückmeldungen der Werker zu Verfahren
Lebensmittelsicherheit (z. B. IFS, FSSC 22000)	Reinigung, Allergenwechsel, Verifizierung	Checklisten mit Nachweis, Dokumentation von Line Clearance und Rüsten

In GMP-Umgebungen ist SOP-Software, die Ausführungsdaten speichert, ein computergestütztes System. Planen Sie von Anfang an eine risikobasierte Validierung, etwa nach dem GAMP-5-Ansatz, und beziehen Sie die QA in die Anbieterauswahl ein.

In Deutschland verlangt zudem die Betriebssicherheitsverordnung, dass Beschäftigte vor der Verwendung von Arbeitsmitteln anhand von Betriebsanweisungen unterwiesen werden. Klare, aktuelle digitale Anweisungen am Arbeitsplatz helfen, das nachvollziehbar umzusetzen.

04 KAPITEL 4

Wann sind AR-SOPs für sicherheitskritische Tätigkeiten sinnvoll?

AR-SOPs sind sinnvoll, wenn ein Fehler schwere Folgen hat und die Tätigkeit komplex oder selten ist: LOTO, Line Clearance und Rüsten sind typische Beispiele. Visuelle Hinweise an der Anlage verringern Verwechslungen bei Trennstelle, Bauteil oder Reihenfolge.

Definition. Eine AR-SOP ist eine digitale SOP, deren Schritte als visuelle Einblendungen auf der realen Maschine oder Linie angezeigt werden, über die Tablet-Kamera oder eine Datenbrille.

Lockout/Tagout (LOTO)

Das Freischalten gefährlicher Energien erfordert die richtigen Trennstellen in der richtigen Reihenfolge und anschließend die Prüfung des energiefreien Zustands. Eine AR-SOP zeigt jede Trennstelle an der Maschine selbst, erzwingt die Reihenfolge und dokumentiert Schloss, Anhänger und Prüfung mit Foto. Anforderungen an die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln enthalten unter anderem die EU-Richtlinie 2009/104/EG und die Betriebssicherheitsverordnung.

Line Clearance

Vor einer neuen Charge müssen alle Materialien, Etiketten und Unterlagen der vorherigen Charge entfernt sein. AR-Führung leitet den Werker an jedem Kontrollpunkt vorbei, auch an oft vergessenen Stellen, und erfasst je Punkt einen Nachweis. Das ist unmittelbar relevant für die Vermeidung von Verwechslungen in Pharma und Lebensmittel.

Rüsten

Beim Rüsten treffen Zeitdruck und viele variantenspezifische Einstellungen zusammen. Eine digitale SOP zeigt nur die Einstellungen für das nächste Produkt, und AR zeigt, wo sich jedes Teil oder jede Einstellung befindet. Das unterstützt kürzere Rüstzeiten ebenso wie weniger Anlauffehler.

Tablet oder AR?

Nicht jede sicherheitskritische SOP braucht AR. Setzen Sie AR dort ein, wo die Schwierigkeit räumlich ist; für lineare Checklisten reicht oft ein Tablet mit klaren Fotos und Pflichtprüfungen.

05 KAPITEL 5

Wie bewerten Sie SOP-Software?

Bewerten Sie SOP-Software in fünf Bereichen: Compliance-Funktionen, Ausführung auf dem Shopfloor, Erstellung und Pflege, Integration und Sicherheit sowie Implementierungsunterstützung des Anbieters. Testen Sie mit eigenen SOPs und eigenen Werkern.

Bereich	Zu klärende Fragen
Compliance	Gibt es einen vollständigen Audit Trail? Elektronische Signaturen? Konfigurierbare Freigabe-Workflows? Unterstützung und Dokumentation für die Validierung?
Ausführung	Läuft es auf Tablet, Smartphone und Datenbrille? Offline? Mit Handschuhen und bei Lärm? Mehrsprachig?
Erstellung	Können Fachexperten SOPs selbst erstellen? Gibt es KI-Unterstützung für Import, Strukturierung und Übersetzung? Vorlagen und wiederverwendbare Schritte?
AR	Ist AR für ausgewählte Schritte ohne separate Inhalte verfügbar? Wie aufwendig ist die Verankerung an Anlagen?
Integration und Sicherheit	Gibt es APIs für MES, ERP, Instandhaltungssystem, LMS? SSO? Wo werden Daten gehostet (EU)? Rollenbasierte Zugriffe?
Auswertung	Einblick in Schrittzeiten, Abweichungen, Feedback und Nutzung je Linie und Standort?
Implementierung	Gibt es lokale Unterstützung für Pilot, Inhalte und Change Management, in Ihrer Sprache?

- Shortlist von 2–3 Anbietern auf Basis der Anforderungen
- Proof of Concept mit 2–3 eigenen SOPs, davon eine sicherheitskritische
- Test mit Werkern aus mindestens zwei Schichten
- Prüfung von Audit Trail, Validierung und Sicherheit durch QA und IT
- Einbindung des Betriebsrats bei Erfassung von Ausführungsdaten
- Referenzgespräch mit einem vergleichbaren Unternehmen

06 KAPITEL 6

Wie migrieren Sie von Papier-SOPs zu digitaler Standardarbeit?

SOPs digitalisieren Sie in Wellen: inventarisieren und priorisieren, Inhalte bereinigen, Pilot mit Ausgangsmessung, dann Skalierung je Linie oder Standort. Digitalisieren Sie nie eine SOP, die in der Praxis nicht befolgt wird, ohne sie vorher zu überarbeiten.

01 **Inventarisieren und priorisieren**

Erfassen Sie die SOPs und bewerten Sie sie nach Risiko, Nutzungshäufigkeit, Anzahl der Abweichungen und Auditfeststellungen. Beginnen Sie mit risikoreichen und häufig abweichenden SOPs.

02 **Mit der Praxis abgleichen**

Vergleichen Sie jede priorisierte SOP mit der tatsächlichen Arbeitsweise. Passen Sie SOP oder Praxis an, bevor Sie digitalisieren.

03 **Inhalte neu strukturieren**

Schreiben Sie in kurze Schritte mit je einer Handlung, Bildern und klar markierten kritischen Schritten um. KI kann bestehende Dokumente in einen ersten Entwurf umwandeln; ein Experte gibt frei.

04 **Governance festlegen**

Legen Sie Verantwortliche, Freigabe-Workflow, Prüfintervalle und Namenskonventionen fest. Vereinbaren Sie, wie Papierexemplare eingezogen werden.

05 **Pilot mit Ausgangsmessung**

Messen Sie Abweichungen, Auditfeststellungen, Rüstzeit oder Einarbeitungszeit vor dem Start. Führen Sie den Pilot 6 bis 12 Wochen auf einer Linie durch.

06 **In Wellen skalieren**

Rollen Sie je Linie oder Standort mit geschulten Key Usern aus und binden Sie MES, ERP oder Instandhaltungssystem an, wo es Mehrwert bringt.

Abweichungen

Verfahrensabweichungen je 100 Ausführungen

Auditfeststellungen

Feststellungen zu Dokumentation und Ausführung

Aktualität

Anteil der Ausführungen mit aktueller Version

Freigabedauer

Tage vom Änderungsantrag bis zur veröffentlichten SOP

Ergebnis aus der Praxis

[Kundenzahl: Rückgang der Abweichungen oder der Audit-Vorbereitungszeit nach Migration ergänzen]

07 KAPITEL 7

Wie sieht ein erfolgreiches SOP-Digitalisierungsprogramm aus?

Ein erfolgreiches Programm hat einen klaren Verantwortlichen, startet klein mit messbarem Ziel, bindet Werker und QA vom ersten Tag an ein und behandelt SOPs als lebende Inhalte, die durch Feedback besser werden.

- **Verantwortung**: Die Produktion verantwortet die Ausführung, QA und Arbeitsschutz den Standard und die Freigabe.
- **Werker als Mitautoren**: Wer die Arbeit macht, schreibt und testet die Schritte mit.
- **Feedbackschleife**: Jede Meldung vom Shopfloor wird bewertet und führt innerhalb einer vereinbarten Frist zu einer Entscheidung.
- **Schulung an Versionen gekoppelt**: Eine neue Version löst automatisch Lesebestätigung oder Nachschulung in der Qualifikationsmatrix aus.
- **Transparenz bei Daten**: Erklären Sie, dass Ausführungsdaten der Verbesserung und dem Nachweis dienen, nicht der Leistungskontrolle Einzelner, und schließen Sie bei Bedarf eine Betriebsvereinbarung.

Wie ActARion unterstützt

ActARion ist der europäische Implementierungspartner für digitale und AR-SOPs auf der DeepSight-Plattform. Wir unterstützen bei der Priorisierung der SOPs, der Ausgangsmessung, der Überführung der Inhalte, dem Change Management und dem Rollout in DACH und Benelux, gemeinsam mit Ihren QA- und Arbeitsschutzteams.

?

Häufige Fragen

Was unterscheidet SOP-Software von einem Dokumentenmanagementsystem?

Ein Dokumentenmanagementsystem lenkt SOPs als Dateien. SOP-Software für Standardarbeit macht die Anweisung zusätzlich Schritt für Schritt am Arbeitsplatz ausführbar und dokumentiert, wie jede Ausführung verlief.

Ist SOP-Software für GMP-Umgebungen geeignet?

Ja, sofern das System Audit Trails, Zugriffssteuerung und bei Bedarf elektronische Signaturen bietet und für den vorgesehenen Einsatz validiert ist. Die Validierung bleibt Aufgabe des anwendenden Unternehmens.

Brauchen wir AR, um SOPs zu digitalisieren?

Nein. Die meisten SOPs funktionieren gut auf dem Tablet. AR bringt Mehrwert bei räumlich komplexen, seltenen oder sicherheitskritischen Tätigkeiten wie LOTO, Line Clearance und Rüsten.

Wie beginnen wir mit Hunderten von SOPs?

Nicht mit allen gleichzeitig. Priorisieren Sie nach Risiko und Abweichungen, starten Sie einen Pilot mit wenigen SOPs auf einer Linie, legen Sie Vorlage und Governance fest und skalieren Sie dann in Wellen.

Ersetzt eine digitale SOP die Unterweisung?

Nein, aber sie verändert sie. Die Unterweisung konzentriert sich auf Verständnis und Risiken, die digitale SOP führt durch die Ausführung. Die Kopplung von Versionen an Schulungsnachweise hält die Qualifikation aktuell.

QUELLEN

1. EudraLex Volume 4 – EU Guidelines for Good Manufacturing Practice — https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/eudralex/eudralex-volume-4_en
2. 21 CFR Part 11 – Electronic Records; Electronic Signatures — https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-A/part-11
3. ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements — https://www.iso.org/standard/62085.html

4. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — https://www.iso.org/standard/63787.html
5. Richtlinie 2009/104/EG – Benutzung von Arbeitsmitteln — https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj
6. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) — https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/

ActARion



Kostenloses Erstgespräch vereinbaren

Besprechen Sie mit Mark Dercksen (DACH) oder Jack Kessels (Benelux), welche SOPs der beste Einstieg in digitale Standardarbeit sind und wie Sie gemeinsam mit QA und Arbeitsschutz einen Pilot aufsetzen.

Kostenloses Erstgespräch vereinbaren **ROI berechnen**

Jack Kessels · Benelux Mark Dercksen · DACH hello@actarion.com

© 2026 ActARion. Dieses Whitepaper ist eine allgemeine Information, keine Rechts- oder Finanzberatung.